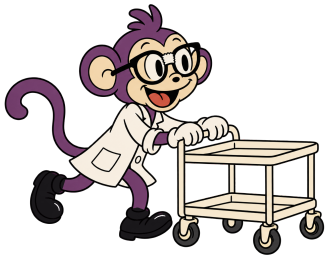
FÍSICA I / PARCIAL 2

Segunda ley de Newton

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 ejercicios de aplicación numérica

La misión

Calcular las magnitudes del tema mediante sustitución, despejes y conversiones de unidades.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada ejercicio requiere resultados numéricos. Presenta las conversiones, el despeje, la sustitución y las unidades.

Modelo de consulta

$$\sum F_x = ma_x, \quad a_x = \frac{\sum F_x}{m}, \quad m = \frac{\sum F_x}{a_x}$$

$\sum F_x$: suma de fuerzas externas en el eje x (N); m: masa del sistema (kg); a_x: aceleración en ese eje (m/s^2); N: normal (N); T: tensión (N); mg: peso (N), con $g = 9.8$ m/s^2.

Cuándo se emplea. Suma las fuerzas externas con signo sobre un mismo cuerpo. Marco inercial y masa constante.

En **cada ejercicio**, dibuja el diagrama de cuerpo libre (DCL) del cuerpo o conjunto que analices. Represéntalo separado del entorno, nombra las fuerzas, fija ejes y señala quién ejerce cada fuerza. Una velocidad no es una fuerza. Si solo se da la resultante, represéntala sin inventar fuerzas individuales.

Antes de sustituir

Dibuja antes de dividir. Empuje y fuerza neta no son lo mismo. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

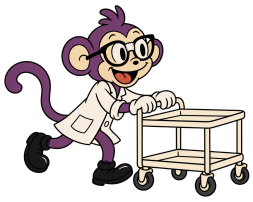
Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

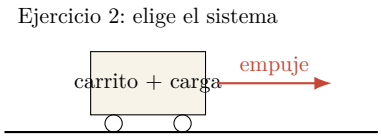
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Segunda ley de Newton

PRÁCTICA / calcula con procedimiento y unidades





Clase

Resuelve los problemas de aplicación con apoyo del profesor.

1. **Aplicación.** El carrito del changuito, de 6 kg, avanza a 2 m/s en una pista horizontal sin rozamiento. Actúan 18 N a la derecha y 18 N a la izquierda. Calcula la fuerza neta, la aceleración y la velocidad al cabo de 3 s.
2. **Aplicación.** Un carrito de 3 kg transporta 5 kg de libros. Recibe un empuje horizontal de 24 N y una resistencia de 8 N. Calcula la masa total y la aceleración del conjunto.
3. **Aplicación.** Dos carritos de 4 kg y 8 kg reciben una fuerza neta de 16 N cada uno. Calcula ambas aceleraciones.
4. **Aplicación.** Una caja de 6 kg recibe 30 N a la derecha y 12 N de fricción a la izquierda. Calcula la fuerza neta y la aceleración; derecha positiva.
5. **Aplicación.** Un libro de peso 19.6 N permanece en reposo sobre una mesa horizontal. Solo actúan el peso y la normal. Calcula la normal y la fuerza neta vertical.
6. **Aplicación.** Un carrito de 10 kg debe acelerar a 1.5 m/s^2. La resistencia al movimiento es de 5 N. Calcula el empuje horizontal necesario.
7. **Aplicación.** Un carrito de 4 kg pasa de 1 a 5 m/s en 2 s con aceleración constante. Calcula su aceleración y la fuerza neta.
8. **Aplicación.** Un carrito de 5 kg recibe una fuerza neta de 10 N a la izquierda. Con la derecha positiva, calcula la aceleración.
9. **Aplicación.** Un carrito de 8 kg recibe 20 N de empuje y 4 N de resistencia. Calcula su aceleración inicial y el empuje necesario para alcanzar 4 m/s^2, manteniendo la resistencia.
10. **Aplicación.** Un carrito de 4 kg avanza a 3 m/s. Una resistencia constante de 6 N es la única fuerza horizontal. Calcula la aceleración y la velocidad después de 1 s; sentido inicial positivo.

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Aplicación.** Un robot de 750 g recibe un empuje de 3 N y una resistencia de 0.75 N. Calcula la masa en kilogramos, la fuerza neta y la aceleración.
12. **Aplicación.** Un carrito de 2 kg lleva una mochila de 4 kg. Ambos aceleran juntos a 1 m/s^2 en un piso sin resistencia. Calcula la fuerza horizontal externa sobre el conjunto.
13. **Aplicación.** Un carrito acelera a 2 m/s^2 al recibir una fuerza neta de 12 N. Calcula su masa y la aceleración que tendrá con una fuerza neta de 9 N.
14. **Aplicación.** El changuito sostiene en reposo una caja de 4 kg mediante una cuerda vertical. Calcula el peso y la tensión.
15. **Aplicación.** Una caja de 5 kg sube con aceleración de 1.2 m/s^2 mediante una cuerda vertical. Desprecia el aire. Calcula su peso y la tensión.

Repaso

Resuelve los problemas y comprueba tus operaciones.

16. **Aplicación.** Una caja de 8 kg recibe un empuje horizontal de 26 N y acelera a 2 m/s^2 en ese sentido. El rozamiento es la única otra fuerza horizontal. Calcula su magnitud.
17. **Aplicación.** Un carrito de 6 kg recibe 24 N de empuje. En el tramo A la resistencia es de 6 N y en el B es de 12 N. Calcula la aceleración en cada tramo.
18. **Aplicación.** Una caja de 10 kg recibe 20 N de empuje y 8 N de resistencia. Calcula su aceleración y el empuje requerido para que acelere a 2 m/s^2 con la misma resistencia.
19. **Aplicación.** Una mochila de 3 kg descansa en el piso de un ascensor que sube a velocidad constante. Solo actúan peso y normal. Calcula ambas fuerzas.
20. **Aplicación.** Un carrito de 4 kg lleva una caja de 2 kg. Recibe 18 N de empuje y 6 N de resistencia. Calcula la aceleración y el empuje que debe aplicarse después de retirar la caja para mantener esa aceleración y la misma resistencia.